



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-4

Area of a triangle Questions

$$\Delta = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

1. Find the area of a triangle whose length of two sides are 4 cm and 5 cm and the angle between them is 45° ?

उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेमी और 5 सेमी है और उनके बीच का कोण 45° है? (CPO 2023)

- A) $4\sqrt{2}cm^2$
B) $6\sqrt{2}cm^2$
C) $5\sqrt{2}cm^2$
D) $7\sqrt{2}cm^2$

2. Let ABC be a triangle with area 36 square cm. if AB = 9 cm, BC = 12 cm and $\angle ABC = \theta$, then what is $\cos\theta$ equal to?

माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। यदि AB = 9 सेमी, BC = 12 सेमी और $\angle ABC = \theta$ है, तो $\cos\theta$ किसके बराबर है?

(UPSC CDS-2 2024)

- A) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
B) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{3}$

3. In a triangle ABC, AB=8cm, AC=12cm, AD is the angle bisector of $\angle BAC$. if $\angle BAC = 60^\circ$. What is the length of AD?

त्रिभुज ABC में, AD, $\angle BAC$ का कोण समद्विभाजक है। $\angle BAC = 60^\circ$, AB=8cm और AC=12cm, AD की लंबाई क्या है?

- a) $\frac{32\sqrt{3}}{5}cm$ b) $\frac{20\sqrt{3}}{3}cm$
c) $\frac{25\sqrt{3}}{7}cm$ d) $\frac{24\sqrt{3}}{5}cm$

4. In a ΔPQR , $\angle PQR = 120^\circ$. S is a point on side PR such that $\angle PQS = 75^\circ$, if PQ=16cm and QR=15cm. then find the length of QS?

त्रिभुज PQR में $\angle PQR = 120^\circ$. भुजा PR पर एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है कि $\angle PQS = 75^\circ$ और PQ=16cm, QR=15cm तब QS की लंबाई होगी?

- a) $\frac{120\sqrt{6}}{23+8\sqrt{3}}$ b) $\frac{124\sqrt{6}}{27+11\sqrt{3}}$
c) $\frac{240\sqrt{2}}{31+8\sqrt{2}}$ d) $\frac{120\sqrt{3}}{15.5+7\sqrt{3}}$

5. If three sides of a triangle are 8cm, 17cm and x cm. for what value of x area of triangle is maximum?

एक त्रिभुज की तीन भुजायें 8 सेमी, 17 सेमी और x सेमी हैं, x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा?

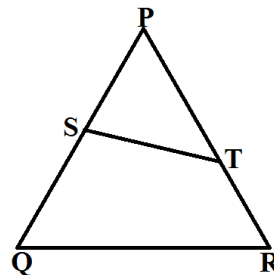
- a) 15cm b) 17cm
c) 18.79cm d) 23.16cm

6. In the given triangle PQR, S and T are two points on side PQ and PR respectively such that PS:SQ=3:4 and PT:TR=6:5, if area of $\square STQR = 177cm^2$ then Find area of ΔPQR ?

दिए गए त्रिभुज PQR में, S और T क्रमशः PQ तथा PR पर स्थित दो बिंदु हैं। ताकि PS:SQ=3:4 और PT:TR=6:5

यदि $\square STQR$ का क्षेत्रफल = 177 वर्ग सेमी है तो ΔPQR का क्षेत्रफल = ?

- a) 198 b) 231 c) 190 d) 264



7. In the given figure, if AD=3, DE=4, AB=12, BF=2, FG=6, BC=10, then the value of $\frac{M}{N}$ is: (Assume: M is the area of the quadrilateral FGDE and N is the area of the triangle ABC)

दी गई आकृति में, यदि AD=3, DE=4, AB=12, BF=2, FG=6, BC=10 है, तो $\frac{M}{N}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(मान लें: M चतुर्भुज FGDE का क्षेत्रफल है और N त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है।)



Maths By Gagan Pratap

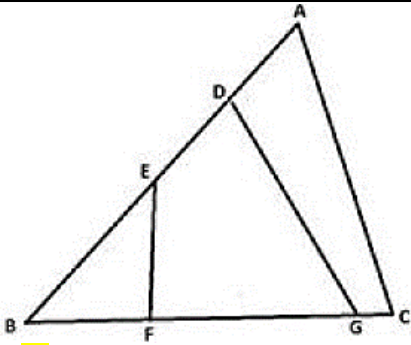
Geometry Sheet-4

Area of a triangle Questions

$$\Delta = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Maths Special Batch

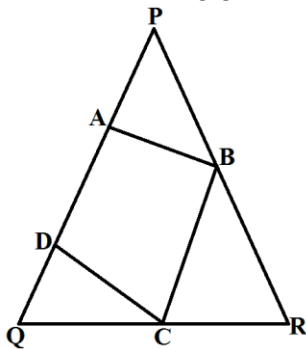
By Gagan Pratap



- (a) $\frac{31}{60}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{25}{49}$ (d) $\frac{1}{3}$

8. In the given figure, PQR is a triangle and quadrilateral ABCD is inscribed in it. QD=2 cm, QC=5cm, CR=3cm, BR=4cm, PB=6cm, PA=5cm and AD=3cm. What is the area (in cm^2) of the quadrilateral ABCD?

दिए गए चित्र में, PQR एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है। यदि QD=2 cm, QC=5cm, CR=3cm, BR=4cm, PB=6cm, PA=5cm और AD=3cm तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा।



- a) $(23\sqrt{21})/4$ b) $(15\sqrt{21})/4$
c) $(17\sqrt{21})/5$ d) $(23\sqrt{21})/5$

9. In a triangle ABC, AD is angle bisector of $\angle A$ and $AB:AC=3:4$. If the area of triangle ABC is 350cm^2 , then what is the area (in cm^2) of triangle ADC?

त्रिभुज ABC में, $\angle A$ का कोण समद्विभाजक AD है और $AB:AC=3:4$ यदि ABC का क्षेत्रफल 350cm^2 है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करें?

- a) 150 b) 200 c) 210 d) 240

10. In a triangle ABC, D is any point on side BC such that $BD:DC$ is 5:7. Perpendiculars from point D are drawn on sides AB and AC at point E and F respectively such that $DE = 10\text{cm}$ and $DF = 21\text{cm}$. Find the ratio of sides AB and AC.

त्रिभुज ABC में, भुजा BC पर D इस तरह एक बिंदु है कि $BD:DC$ 5: 7 है। बिंदु D से भुजा AB और AC पर DE और DF क्रमशः लंबवत खींचे जाते हैं यदि $DE = 10\text{cm}$ और $DF = 21\text{cm}$. भुजाओं AB और AC का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 : 14 (b) 14 : 15
(c) 3 : 2 (d) 2 : 3

11. In $\triangle ABC$, D is a point on AB and E is a point on CD such that areas of $\triangle ADE$, $\triangle AEC$ and $\triangle BDE$ are 15, 36 and 9 find area of $\triangle BEC$?

$\triangle ABC$ में, D, AB पर एक बिंदु है और E, CD पर एक बिंदु है जैसे कि $\triangle ADE$, $\triangle AEC$ और $\triangle BDE$ के क्षेत्र 15, 36 और 9 है, $\triangle BEC$ का क्षेत्रफल है?

- (a) 21.6 (b) 19.2
(c) 17.2 (d) 23.4

12. $\triangle ABC$ and $\triangle DBC$ are on the same base BC but on opposite sides of it. AD and BC intersect each other at O. If $AO=a$ cm, $DO=b$ cm and the area of $\triangle ABC = x\text{cm}^2$, then what is the area (in cm^2) of $\triangle DBC$?

$\triangle ABC$ और $\triangle DBC$ एक ही आधार BC के विपरीत तरफ हैं। AD और BC, एक दूसरे को O पर काटते हैं। यदि $AO = a$ cm, $DO = b$ cm और $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल $x\text{cm}^2$ है, तो $\triangle DBC$ का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

- (a) $\frac{ab}{2}x$ (b) $\frac{a}{b}x$
(c) $\frac{a+b}{2}x$ (d) $\frac{bx}{a}$

13. In triangle ABC, D is a point on BC such that $BD : DC = 3 : 4$. E is a point on AD such that $AE : ED = 2 : 3$. Find the ratio area ($\triangle ECD$) : area ($\triangle AEB$).

त्रिभुज ABC में, BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि $BD : DC = 3 : 4$ है। AD पर कोई बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि $AE : ED = 2 : 3$ है। ($\triangle ECD$) के क्षेत्रफल का, ($\triangle AEB$) के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 9 : 8
(b) 1 : 2



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-4

Area of a triangle Questions

$$\Delta = \frac{1}{2} ab \sin C$$

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

(c) 2 : 1

(d) 8 : 8

14. In $\triangle ABC$, AD is a median. If points E, F and G are midpoints of AD, AE and DE, respectively, then what will be the area $\triangle BFG$?

$\triangle ABC$ में AD एक माधिका है। यदि बिंदु E, F और क्रमशः AD, AE और DE के मध्य बिंदु हैं, तो $\triangle BFG$ का क्षेत्रफल होगा?

(a) $\frac{1}{2}$ (Area $\triangle ABC$)

(b) $\frac{1}{8}$ (Area $\triangle ABC$)

(c) $\frac{1}{4}$ (Area $\triangle ABC$)

(d) $\frac{1}{2}$ (Area $\triangle ABC$)

15. In the triangle PQR, S is the midpoint of QR. X is any point on PR. T is the point on QR such that $PT \parallel SX$. If the area of triangle PQR is 6.4sq. cm, then the area of triangle RTX is

त्रिभुज में, S भुजा QR का मध्य बिंदु है। PR पर एक बिंदु X है, T भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है कि $PT \parallel SX$ यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 6.4sq. cm है। तब त्रिभुज RTX का क्षेत्रफल क्या होगा?

a) 3.2 sq cm

b) 2.4sq. cm

c) 4sq cm

d) CND